மாற்றத்தைக் கண்டறியும் கணக்கீடுகளும் இதனை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

1500 K வெப்பநிலையில், எலிங்கம் வரைபடத்திலிருந்து.

$$2Fe\ (s) + O_2\ (g) \longrightarrow 2FeO\ (g) \qquad \Delta G_1 = -350\ kJ\ mol^{-1} \text{ ------ (1)}$$

$$2C\ (s) + O_2\ (g) \longrightarrow 2CO\ (g) \qquad \Delta G_2 = -480\ kJ\ mol^{-1} \text{------ (2)}$$

(1) வது சமன்பாட்டை திருப்பி எழுதுக.

$$2FeO\ (s) \longrightarrow 2Fe\ (s) + O_2\ (g) \quad -\Delta G_1 = +350\ kJ\ mol^{-1} \text{ ------ (3)}$$

சமன்பாடு (2) மற்றும் (3) ஐ இணைக்க

$$2FeO\ (s) + 2C \longrightarrow 2Fe\ (l,s) + 2CO\ (g) \quad \Delta G_3 = -130\ kJ\ mol^{-1} \text{ ------ (4)}$$

எனவே ஒரு மோல் FeO ஒடுக்கப்படுவதற்கான கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றம் ஆனது $\Delta G_3/2 = -65\ kJ\ mol^{-1}$

எலிங்கம் வரைபடத்தின் வரம்புகள்

1. எலிங்கம் வரைபடம் வெப்ப இயக்கவியல் கொள்கைகளை மட்டுமே கருத்திற்கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதாகும். இது ஒரு வினை நிகழ்வதற்கான வெப்ப இயக்கவியல் சாத்தியத் தன்மை குறித்த தகவலை மட்டுமே தருகிறது. இது ஒரு வினை எவ்வளவு வேகத்தில் நிகழும் என்ற விவரத்தினை தருவதில்லை. மேலும் துணை வினைகள் நிகழ்வதற்கான சாத்தியங்களை பற்றி எந்த ஒரு விவரத்தினையும் தருவதில்லை.
2. வினைபடுபொருட்கள், வினைவிளைபொருளுடன் வேதிச் சமநிலையில் இருப்பதாக கருதி ΔG எலிங்கம் வரைபடத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இதில் எல்லா நிபந்தனைகளும் உண்மையல்ல.

தன் மதிப்பீடு

3. எலிங்கம் வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி (படம் 1.4) ZnO ஐ Zn ஆக கார்பனைக் கொண்டு ஒடுக்குவதற்கான குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையைக் கண்டறிக. இவ்வெப்பநிலையில் நிகழும் ஒட்டுமொத்த வினையினை எழுதுக.

1.5 உலோகவியலின் மின்வேதித் தத்துவங்கள்

வெப்ப இயக்கவியல் தத்துவங்களைப் போலவே உலோகவியலில் மின்வேதித் தத்துவங்களும் பயன்படுகின்றன. சோடியம், பொட்டாசியம் போன்ற வினைதிறன் மிக்க உலோகங்களின் ஆக்சைடுகளை கார்பனைக் கொண்டு ஒடுக்குவது வெப்ப இயக்கவியல் படி சாத்தியமற்றதாகும். இத்தகைய தனிமங்கள் அவைகளின் தாதுக்களிலிருந்து மின்வேதி முறைகளைப் பயன்படுத்தி பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன.

அதிக வினைத்திறன் கொண்ட உலோகமானது, ஒப்பீட்டு அளவில் குறைவான வினைத்திறன் கொண்ட உலோக அயனிகளைக் கொண்டுள்ள கரைசலில் சேர்க்கப்படும் போது, அதிக வினைத்திறன் கொண்ட உலோகம் கரைசலுக்குள் செல்கிறது. எடுத்துக்காட்டு

$$\frac{2}{y}M_xO_y\ (s) \longrightarrow \frac{2x}{y}M\ (s) + O_2\ (g) \text{ ------ (1)}$$

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ$$

இங்கு 'n' என்பது, ஒடுக்கும் செயல்முறையின் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை F என்பது பாரடே மற்றும் E^0 என்பது ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க இணையின் மின் முனை மின்னழுத்தம்.

XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 15 22-12-2022 12:48:28